

Unser Thema ist Next Level

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für Informatik

Eingereicht von:

Stefan Schwammal
Stefanie Schwammal

Betreuer:

Lukas Lehrer

Projektpartner:

Petra Programmierer, Initech Inc.

Leonding, 4. April 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, 4. April 2025

Stefan Schwammal & Stefanie Schwammal

Abstract

Brief summary of our amazing work. In English. This is the only time we have to include a picture within the text. The picture should somehow represent your thesis. This is untypical for scientific work but required by the powers that are. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



Zusammenfassung

Zusammenfassung unserer genialen Arbeit. Auf Deutsch. Das ist das einzige Mal, dass eine Grafik in den Textfluss eingebunden wird. Die gewählte Grafik soll irgendwie eure Arbeit repräsentieren. Das ist ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Arbeit aber eine Anforderung der Obrigkeit. *Bitte auf keinen Fall mit der Zusammenfassung verwechseln, die den Abschluss der Arbeit bildet!* Suspendisse vel felis.

Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Statistik	1
1.2	Interviews	4
2	Umfeldanalyse	10
3	Technologien	11
3.1	Foo	11
3.2	Bar	13
4	Umsetzung	15
5	Zusammenfassung	17
	Literaturverzeichnis	V
	Abbildungsverzeichnis	VI
	Tabellenverzeichnis	VII
	Quellcodeverzeichnis	VIII
	Anhang	IX

1 Einleitung

Für einen Großteil der Bevölkerung stellt das Treppensteigen eine alltägliche Selbstverständlichkeit dar. Diese Selbstverständlichkeit erweist sich für einen geringen Anteil der Einwohner als nicht oder nur bedingt realisierbar. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehen sich im Alltag mit signifikanten Herausforderungen konfrontiert. Barrieren, die für andere kaum auffallen, können sich als unüberwindbare Hindernisse erweisen. Eine eingeschränkte Zugänglichkeit zu Infrastruktur und Dienstleistungen, wie beispielsweise ein nicht erreichbarer Geldautomat aufgrund eines zu hohen Sichtschutzes oder das Fehlen eines Aufzugs oder einer Rampe, kann die Mobilität erheblich einschränken und den Alltag erheblich erschweren. Der Fokus liegt dabei nicht ausschließlich auf Mobilität, sondern auch auf der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

1.1 Statistik

In Österreich leben rund 1.9 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 89 Jahren mit gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen. Dies entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Die vorliegende Untersuchung Abb. 1, befasst sich mit der Frage, inwiefern die genannte Personengruppe im Alltag von den Auswirkungen betroffen ist. Etwa 7,6% der Interviewten gaben an, dass sie sich bei typischen Aktivitäten wie Ankleiden, Einkaufen oder Haushaltsarbeiten durch starke gesundheitliche Beeinträchtigungen erheblich eingeschränkt fühlen. Rund 17,5% der Befragten berichteten zumindest eine leichte Einschränkung.

Dies veranschaulicht, dass Einschränkungen im Alltag ein breites Spektrum umfassen - von leichten Beeinträchtigungen bis hin zu Situationen, in denen selbst grundlegende Tätigkeiten ohne Hilfe kaum möglich sind. Eine Analyse der Gruppenzusammensetzung offenbart diese Tatsache in besonders prägnanter Weise. Etwa 30,3% der österreichischen Bevölkerung mit Behinderungen sind stark gehandicapt.

Die präsentierten Zahlen verdeutlichen, dass Barrierefreiheit und Unterstützungsangebote nicht als Randthema betrachtet werden können, sondern für einen signifikanten

Tabelle 2 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Geschlecht (in Tausend)

Geschlecht	Personen in 1 000	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Männer	3 698,9	2 790,6	908,3	282,5	625,8
Frauen	3 837,7	2 858,8	978,9	288,8	690,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 2022. – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 bis 89 Jahren.

Abbildung 1: Statistik Einschränkungen

Anteil der Einwohnerschaft von entscheidender Relevanz sind. Denn es geht nicht nur um Mobilität oder medizinische Versorgung, sondern um die Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In Anbetracht des demografischen Wandels wird die Relevanz barrierefreier Strukturen und inklusiver Maßnahmen in den kommenden Jahren signifikant ansteigen.

Die folgende Tabelle Abb. 2 präsentiert die Verteilung gesundheitlicher Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten in Österreich im Jahr 2022, differenziert nach der Hauptaktivität. Insgesamt geben rund 75% der Menschen zwischen 15 und 89 Jahren an, keine Beeinträchtigungen zu haben, während etwa ein Viertel zumindest leichte oder starke Einschränkungen erlebt. Diese Korrelation verdeutlicht, dass physische Herausforderungen für einen signifikanten Anteil der Bevölkerung von Relevanz sind.

Bei den Erwerbstätigen und Lehrlingen, die mit rund 55% die größte Gruppe bilden, sind ungefähr 63% ohne Einschränkung. Etwa 31% der Teilnehmenden geben an, von leichten oder stärkeren Beeinträchtigungen betroffen zu sein, wobei circa 13% von ihnen starke Beeinträchtigungen verspüren. Dies veranschaulicht, dass trotz körperlicher Herausforderungen ein signifikanter Prozentsatz der Gesellschaft einer Erwerbstätigkeit nachgeht.

Arbeitssuchende und Arbeitslose repräsentieren rund 4,4% der Gesamtbevölkerung in Österreich. Der Anteil der Befragten mit starken Einschränkungen liegt hier bei knapp 6%, was darauf hindeutet, dass gesundheitliche Probleme den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren können. Eine ähnliche Entwicklung ist bei dauerhaft arbeits-

Tabelle 9 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Hauptaktivität (in Prozent)

Hauptaktivität	Personen insgesamt	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen (in 1 000)	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Erwerbstätig oder Lehrling	54,8	62,8	30,9	13,2	38,6
Arbeitssuchend, arbeitslos	4,4	4,0	5,6	5,9	5,5
In Pension	26,2	18,4	49,5	59,2	45,4
Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen	1,9	(0,2)	6,9	16,5	2,8
In Ausbildung	7,2	8,9	2,1	(x)	2,7
Haushaltsführend	4,2	4,2	4,2	3,7	4,4
Sonstiges	1,3	1,4	(0,7)	(0,9)	(0,6)
Insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Abbildung 2: Statistik Hauptaktivitaet

unfähigen Individuen zu beobachten, von denen etwa 16,5% starke Einschränkungen angeben.

Die Gruppe der Pensionisten, die beinahe ein Viertel der Allgemeinheit ausmacht, weist mit ungefähr 95% den höchsten Bruchteil an Personen mit starken Einschränkungen auf. Zusätzlich gaben rund 45% der Befragten leichte Einschränkungen an, während nur knapp 18% keine medizinischen Beeinträchtigungen erlebten. Diese Werte demonstrieren Signifikat den Einfluss des Alters auf die Gesundheit.

Die Gruppe der Auszubildenden sowie der Haushaltsführenden umfasst etwa 11% der untersuchten Population. In diesen Gruppen ist der Anteil derjenigen, die keine Einschränkungen melden, höher, während nur wenige starke Beeinträchtigungen melden. Dieser Befund legt nahe, dass junge und aktive Menschen tendenziell eine höhere Lebensqualität aufweisen.

Die vorliegenden Zahlen belegen, dass gesundheitliche Einschränkungen in sämtlichen Hauptaktivitätsgruppe auftreten, wobei sie insbesondere bei älteren und dauerhaften Betroffenen zu beobachten sind.

1.2 Interviews

Im Rahmen eines persönlichen Projekts bestand die Möglichkeit, einige Menschen kennenzulernen und mit ihnen ein Interview über ihre Erfahrungen im Rollstuhl zu führen. Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, dass die physische Herausforderung, die die Probanden zu meistern hatten, von einer emotionalen Stärke sowie einem Umgang mit der Umwelt und einem persönlichen Lebenswillen begleitetete, die auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht wurden. Die Gründe für die Pflegebedürftigkeit der Testpersonen waren heterogen. So waren die Betroffenen entweder dauerhaft oder vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Geschichten demonstrieren die Diversität des Lebens mit einer Mobilitätseinschränkung und die Implikationen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, plötzlich oder von Geburt an auf Hilfe oder Hilfsmittel angewiesen zu sein.

1.2.1 Interview 1

Anna, 18 Jahre alt, erlitt vor vier Jahren einen schweren Unfall, in dessen Folge sie eine körperliche Beeinträchtigung erlitt, die für eine kurze Phase der Pflegebedürftigkeit in einem Rollstuhl erforderlich machte. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Transformation eines regulären Schülerintums in ein außergewöhnliches, von signifikanten Veränderungen geprägtes Leben. Diese Wandelung vollzog sich in einem zeitlichen begrenzten, abrupten Ausmaß.

Nach dem Unfall wurde sie für die Dauer von einer Woche in ein Krankenhaus gebracht. Sie sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, sämtliche Alltagsaktivitäten neu zu erlernen. Hierzu zählten die eigenständige An- und Auskleidung sowie die Nutzung von Hilfsmitteln zur Körperpflege und die selbstständige Bedienung des Rollstuhls. Zunächst überwog eine ausgeprägte Verzweiflung. Allmählich manifestierte sich eine Veränderung. Es gelang ihr, sowohl eine physische als auch eine psychische Regeneration zu erfahren. Dennoch gestaltete sich der Übergang zurück in den Alltag als eine Abfolge kleiner, unerwarteter Schwierigkeiten.

Nach dem Bruch ihrer Hüfte war Anna für die Dauer einer Woche auf einen Rollstuhl angewiesen - eine kurze Zeit, jedoch stellte sie für sie eine völlig neue Erfahrung dar. Es wurde eine deutliche Verschlechterung der täglichen Routinen beobachtet, die sich in einfachen Verrichtungen wie dem Aufstehen am Morgen, dem Anziehen oder dem

Duschen äußerte. Es oblag ihr, eine Vielzahl alltäglicher Abläufe neu zu erlernen oder dieses unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln zu bewältigen.

Der Schulbesuch stellte eine besondere Herausforderung dar. Das Gebäude entsprach nicht den Anforderungen der Barrierefreiheit, da es über keinen Aufzug verfügte, obwohl sich zahlreiche Unterrichtsräume in den oberen Stockwerken befanden. Die Bewältigung von Treppen stellt ein Hindernis dar, die durch die physische und mentale Barriere der Überwindung charakterisiert ist. In vielen Fällen war die Improvisation unumgänglich. Die Schülerinnen und Schüler wurden in andere Räumlichkeiten umgeleitet oder mit der Bearbeitung der Aufgaben zu Hause beauftragt. In der Folge verspürten sie eine Abkehr von der Klassengemeinschaft.

Die vorliegende Epoche stellte sich zudem als eine physisch sowie psychisch belastenden Zeit heraus. Die plötzliche Notwendigkeit, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein, beispielsweise beim Tragen der Schultasche, beim Öffnen von Türen oder beim Fortbewegen, wurde als ungewohnt und schmerzhaft empfunden. Die zuvor als selbstständig beschriebene Person sah sich plötzlich gezwungen, fortwährend um Hilfe zu ersuchen.

Dennoch wog das Gefühl des Ausgeliefertseins möglicherweise am schwersten. Es ging einher mit der Angst, nie wieder vollständig zu genesen, und der Sorge, von anderen nur noch über die Verletzung definiert zu werden.

Obwohl sie den Rollstuhl nur temporär benötigte, führte diese Phase zu einer signifikanten Veränderung ihrer Perspektive auf zahlreiche Aspekte. Sie erlangte die Einsicht, dass sich das Leben mitunter rapide wandeln kann und dass es von großer Wichtigkeit ist, Geduld mit sich selbst zu bewahren.

1.2.2 Interview 2

Lukas, Alter 15, ist seit Mitte des Jahres 2024 auf einen Rollstuhl angewiesen, nachdem er infolge eines Unfalls für mehrere Monate immobil war. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Thematik der Anpassung an eine neue körperliche Realität sowie den damit einhergehenden Veränderungen im alltäglichen Leben. Die Transition vom selbstständigen Gehen zur Nutzung eines Rollstuhls stellte eine einschneidende Erfahrung dar, die mit physischen und psychischen Herausforderungen einherging.

Der initiale Zustand des Alltags war durch eine signifikant ausgeprägte Fremdheit gekennzeichnet. Tätigkeiten, die zuvor als selbstverständlich erachtet wurden - wie

das Überwinden von Stufen oder das selbstständige Bewegen über unebene Flächen - erforderten plötzlich fremde Hilfe. Die Abhängigkeit von anderen Personen wurde insbesondere in Bezug auf das Überwinden von Barrieren oder das Erreichen höhergelegener Orte als belastend empfunden. Im Zeitverlauf manifestierte sich eine zunehmende Routine. NAME beschreibt, dass er sich in kurzer Zeit mit der Funktionsweise des Rollstuhls vertraut machte und die anfängliche Unsicherheit allmählich einer gewissen Selbstverständlichkeit wich.

Nichtsdestotrotz stellte die Mobilität eine Herausforderung dar. Er betont, dass Situationen ohne helfende Personen oft mit Anstrengung und Frustration verbunden waren. Wurde er von jemand anderem geschoben, so empfand er dies als ungewohnt und teilweise beunruhigend, da sich der Rollstuhl in diesen Momenten instabiler und schneller anfühlte. Das Empfinden der Fremdbestimmung konstituierte eine mentale Hürde, die über die rein körperliche Einschränkung hinausging.

Besonders problematisch gestaltete sich die Situation im öffentlichen Verkehr. Obwohl Lukas in der Regel von einer Begleitperson unterstützt wurde, wiesen alltägliche Wege - etwa das Einsteigen in Bus oder Zug - ein potenzielles Gefahrenpotential auf. Bereits geringfügige Unebenheiten, wie der Übergang von der Straße auf den Gehsteig, können als problematisch erachtet werden. Glücklicherweise blieb er von Stürzen verschont, war sich jedoch der ständigen Möglichkeit bewusst, dass solche Situationen leicht außer Kontrolle geraten können. Es liegen keine Erfahrungen mit elektrischen oder sportlichen Spezialrollstühlen vor.

Die schulische Umgebung wurde von Lukas als barrierefrei beschrieben. Im Vergleich zu seiner früheren Schule, in der große Teile des Gebäudes nicht zugänglich waren, konnte er in seiner aktuellen Einrichtung fast alle Räume erreichen. Lediglich in Einzelfällen wurden Hindernisse festgestellt, die den Zugang erschwerten.

Seit Anfang 2025 ist Lukas wieder in der Lage, ohne Rollstuhl zu gehen. Die Phase der eingeschränkten Mobilität hinterließ dennoch einen nachhaltigen Eindruck. Dies resultierte in einer vertieften Auseinandersetzung mit Themen wie Selbstständigkeit, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Inklusion. Obwohl er bislang keine Reisen ins Ausland unternommen hat, gab er an, dass er einen Aufenthalt in Wien absolviert hat. Dort habe er kaum Unterschiede zur Barrierefreiheit in Linz wahrgenommen.

Er äußert sich kritisch über den öffentlichen Verkehr. Insbesondere für Menschen, die vollständig auf den Rollstuhl angewiesen sind, ist der Einstieg in Züge oder Busse

ohne fremde Hilfe nahezu unmöglich. In diesem Bereich wird ein erheblicher Bedarf an Verbesserungen identifiziert. Taxis und private Autos werden hingegen als die verlässlichsten und komfortabelsten Fortbewegungsmittel bezeichnet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lukas's Erfahrung im Rollstuhl eine signifikante Veränderung seines Blicks auf den Alltag bewirkt hat. Es wurde ersichtlich, dass die physischen Grenzen urbaner Mobilität nicht die einzigen Faktoren sind, die in Bezug auf städtische Mobilität zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wurden auch die emotionalen Aspekte von Abhängigkeit, Unsicherheit und Anpassung evident. Trotz der temporären Natur dieser Einschränkung bleibt diese Zeit für ihn prägend - als Phase der Erkenntnis, wie fragil Selbstständigkeit sein kann und wie wesentlich Empathie und Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Zusammenleben sind.

1.2.3 Interview 3

Tom, 32 Jahre alt, ist seitdem er geboren infolge einer körperlichen Beeinträchtigung, die eine dauerhafte Rollstuhlabhängigkeit bedingt, behindert. Sein Alltag ist geprägt von einer Kombination aus Routine, Anpassung und der permanenten Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die nicht immer barrierefrei gestaltet ist. Die vorliegende Darstellung befasst sich mit den physischen und psychischen Herausforderungen, die das Leben im Rollstuhl mit sich bringt, sowie mit den gesellschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen, die seinen Alltag maßgeblich beeinflussen.

Das Fortbewegen auf unebenem Untergrund - etwa auf Kopfsteinpflaster oder auf schmalen, uneben Wegen - stellt für Tom eine erhebliche Herausforderung dar. Das Befahren solcher Flächen erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Kraft. Er beschreibt das subjektive Empfinden als mühsam und unangenehm, da jede Bewegung abgebremst und erschüttert wird. In vielen Fällen ist eine nur sehr langsame Progredienz zu beobachten. Zudem besteht eine konstante Angst, das Gleichgewicht zu verlieren oder in einer Vertiefung des Geländes stecken zu bleiben. In solchen Momenten ist er gezwungen, seine Aufmerksamkeit vollständig auf die Bewegung zu richten, wodurch der eigentliche Spaziergang oder Ausflug an Leichtigkeit einbüßt.

Stufen, Bordsteinkanten und größere Höhenunterschiede stellen dabei die größten Herausforderungen dar. Während geringe Schwellen mit einer gewissen Dynamik überwunden werden können, stellen Treppen oder Bodenlücken eine unüberwindbare Barriere dar. In solchen Fällen ist Tom auf Unterstützung angewiesen, die zumeist durch Familien-

mitglieder oder Freunde erfolgt, die ihn begleiten. Die Analyse der vorliegenden Daten ergibt, dass Alleinreisen nur selten praktiziert werden können. Tom lebt mit seiner Familie, die ihn in den meisten Situationen unterstützt. Dennoch empfindet er es als belastend, nicht immer autonome Handlungsfähigkeit zu haben. Das Ersuchen um Unterstützung wird von ihm mit einem Gefühl der Abhängigkeit assoziiert, welches er nur schwer akzeptieren kann.

Tom misst der Gestaltung öffentlicher Räume eine besondere Bedeutung bei. Er betont, dass Rampen, barrierefreie Übergänge und glatte Wege die Lebensqualität von Rollstuhlnutzern erheblich steigern können. Als besonders positiv hebt er seine Erfahrungen an einem Strand hervor, an dem spezielle Wege bis hin zum Meer angelegt waren. Diese Fähigkeit ermöglichte es den Menschen, sich selbständig fortzubewegen und das Meer aus eigener Kraft zu erreichen. Dies vermittelte ihnen ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung.

Darüber hinaus verweist Tom auf die mangelnde Infrastruktur für Rollstuhlfahrer, etwa fehlende Parkplätze, zu enge Wege oder unzureichend angepasste Hotelzimmer. Insbesondere das Reisen stellt für ihn und seine Familie eine finanzielle und organisatorische Herausforderung dar. Hotels, die über rollstuhlgerechte Badezimmer und barrierefreie Zugänge verfügen, sind häufig mit höheren Kosten verbunden und in vielen Regionen nur begrenzt verfügbar.

Tom beobachtet zudem kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menschen mit Behinderung. In einigen Kulturkreisen werden freundliche und hilfsbereite Absichten zwar positiv bewertet, jedoch zeigt Tom eine gewisse Skepsis gegenüber dieser, als übertrieben empfundenen Verhaltensweisen, die er mit Mitleid verbindet. Er bevorzugt einen natürlichen und respektvollen Umgang, der seine Beeinträchtigung nicht als ausschließlich bestimmenden Faktor betrachtet.

Mit zunehmendem Alter bemerkt auch seine Mutter, die ihn oft schiebt, dass körperliche Belastung zunimmt. Das gemeinsame Unterwegssein wird zunehmend als belastend empfunden - sowohl von der Frau als auch von Tom empfunden. Dies veranschaulicht, dass Barrierefreiheit nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörigen zugutekommt.

Des Weiteren beschreibt Tom das unangenehme Gefühl, welches sich einstellt, wenn er - etwa während des Umsteigens aus dem Rollstuhl - von anderen beobachtet wird. In diesen Momenten verspürt er ein Gefühl der Exposition, Verletzlichkeit und Bewertung.

Die Familie des Betroffenen zeigt eine hohe Aufmerksamkeit für die Wahl von Orten, die über Rampen verfügen, um das Eintreten solcher Situationen zu vermeiden.

Es lässt sich festhalten, dass der Alltag des Probanden von einem stetigen Wechsel zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit geprägt ist. Seine Erfahrungen zeigen, dass die Gestaltung öffentlicher Räume, Straßen und Gebäude einen entscheidenden Einfluss darauf hat, in welchem Maß Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Trotz zahlreicher Herausforderungen zeigt Tom eine bemerkenswerte Gelassenheit. Er erkennt in jeder barrierefreien Rampe, in jedem angepassten Raum einen Aspekt des gesellschaftlichen Fortschritts und ein Indiz dafür, dass Inklusion nicht nur ein theoretisches Ideal, sondern eine alltägliche Notwendigkeit ist.

2 Umfeldanalyse

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Citing [1] properly.

Was ist eine GUID? Eine GUID kollidiert nicht gerne.

Kabellose Technologien sind in abgelegenen Gebieten wichtig [2].

3 Technologien

3.1 Foo

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consetetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat

sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum

placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

3.2 Bar

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis

viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

3.2.1 Deeper

Nicht mehr im Inhaltsverzeichnis.

Deepest

Vermeide mich.

4 Umsetzung

Siehe tolle Daten in Tab. 1.

Siehe und staune in Abb. 3. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

	Regular Customers	Random Customers
Age	20-40	>60
Education	university	high school

Tabelle 1: Ein paar tabellarische Daten

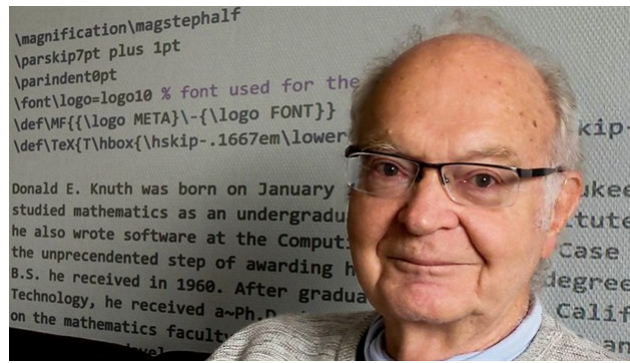


Abbildung 3: Don Knuth – CS Allfather

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Dann betrachte den Code in Listing 1.

Listing 1: Some code

```

1  # Program to find the sum of all numbers stored in a list (the not-Pythonic-way)
2
3  # List of numbers
4  numbers = [6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11]
5
6  # variable to store the sum
7  sum = 0
8
9  # iterate over the list
10 for val in numbers:
11     sum = sum+val
12
13 print("The sum is", sum)

```

5 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
 - Itemize Level 2
 - Itemize Level 3 (vermeiden)
- 1. Enumerate Level 1
 - a. Enumerate Level 2
 - i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Literaturverzeichnis

- [1] P. Rechenberg, G. Pomberger *et al.*, *Informatik Handbuch*, 4. Aufl. München – Wien: Hanser Verlag, 2006.
- [2] Association for Progressive Communications, „Wireless technology is irreplaceable for providing access in remote and scarcely populated regions,” 2006, letzter Zugriff am 23.05.2021. Online verfügbar: <http://www.apc.org/en/news/strategic/world/wireless-technology-irreplaceable-providing-access>

Abbildungsverzeichnis

1	Statistik Einschränkungen	2
2	Statistik Hauptaktivität	3
3	Don Knuth – CS Allfather	16

Tabellenverzeichnis

1	Ein paar tabellarische Daten	15
---	--	----

Quellcodeverzeichnis

1	Some code	16
---	---------------------	----

Anhang